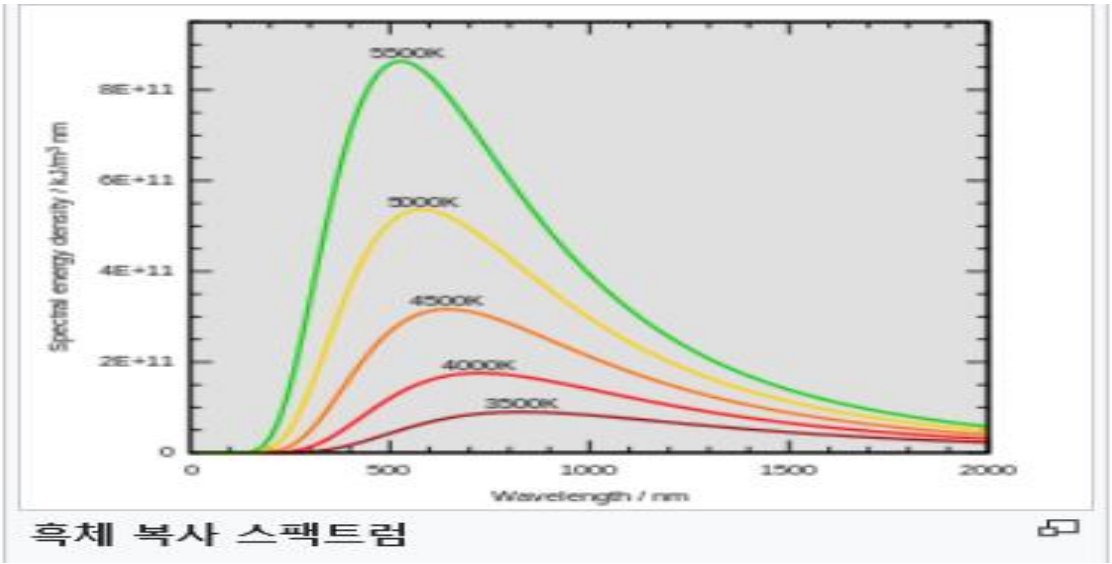
학기말 보고서

플랑크 법칙

2016225167 한경식

플랑크 법칙은 물리학에서 온도 T의 흑체로부터 나오는 모든 파장의 복사를 설명한다. 플랑크 법칙을 주파수 ν의 함수로 나타내면, $I(\nu,T)=\frac{2h\nu^3}{c^2}\frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}}-1}$

이 함수는 표면의 단위면적당 단위 입체각당 단위 주파수당 방출되는 파워(단위 시간당 에너지)를 나타낸다. 종종, 플랑크 법칙은 모든 입체각에 대해 적분하여 방출되는 파워에 대해 $u(\nu,T)=\pi I(\nu,T)$로 표현된다. 또는, 단위 부피에 대한 에너지에 대해 $u(\nu,T)=\frac{4\pi I(\nu,T)}{c}$로 표현된다.



이 함수 $I(\nu,T)$는 $h\nu=2.82kT$에서 최댓값을 갖는다. 그리고 주파수가 증가할수록 급격하게 감소한다.

플랑크 법칙을 파장 λ의 함수로 나타내면 (단위 입체각에 대해)

$$I'(\lambda,T)=\frac{2hc^2}{\lambda^5}\frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}}-1}$$

이 함수는 $hc=4.97\lambda kT$dptj 최댓값을 가지며, 주파수에 대한 함수 최댓값에서 보다 1.76배 짧은 파장(큰 주파수)이다. 이것은 빈의 변위 법칙에서 사용되는 값이다.

(빈 변위 법칙이란 특정 온도에서 흑체로부터 방사된 열 에너지의 파장 분포가 필수적으로 다른

온도의 분포와 같은 모양을 가진다는 법칙이다.)

주파수 범위$[\nu_1, \nu_2]$ 또는 파장 범위 $[\lambda_2, \lambda_1] = [\frac{c}{\nu_2}, \frac{c}{\nu_1}]$에서 방출되는 복사는 함수들의 적분으로 얻을 수 있다.

$$\int_{\nu_1}^{\nu_2} I(\nu, T) d\nu = \int_{\lambda_2}^{\lambda_1} I'(\lambda, T) d\lambda$$

주파수의 증가는 파장은 감소에 대응되기 때문에, 적분 범위의 순서는 바뀐다.

다음 표는 각 기호에 대해 정의와 SI단위를 보여준다.

기호	의미	SI 단위	cgs 단위
I, I'	*스펙트럼 복사*, 또는 단위 시간당 단위 표면 당 단위 입체각당 단위 주파수 또는 파장 당 에너지	J·s^{-1}·m^{-2}·sr^{-1}·Hz^{-1}, 또는J·s^{-1}·m^{-2}·sr^{-1}·m^{-1}	erg·s^{-1}·cm^{-2}·Hz^{-1}·sr^{-1}, 또는 erg·s^{-1}·cm^{-2}·sr^{-1}·cm^{-1}
ν	주파수	헤르츠 (Hz)	헤르츠
λ	파장	미터 (m)	센티미터 (cm)
T	흑체의 온도	켈빈 (K)	켈빈
h	플랑크 상수	줄 · 초 (J·s)	에르그 · 초 (erg·s)
c	광속	미터 / 초(m/s)	센티미터 / 초 (cm/s)
e	자연로그 밑 e, 2.718281...	*무차원 상수*	무차원 상수
k	볼츠만 상수	줄 / 켈빈 (J/K)	에르그 / 켈빈 (erg/K)